

ДВВ Аналогова схемотехніка

Лекція 2. Підсилювачі електричних сигналів.

Схеми забезпечення статичного режиму
біполярного і польового транзисторів.



Євгеній Карплюк, К.Т.Н.

Ганна Порєва, К.Т.Н.

Кафедра ЕІМБЕ, ФЕЛ, КПІ імені І.Сікорського

Київ, 2026

План

Розділ 1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Підсилювачі електричних сигналів

Лекція 2

Тема 1.2. Підсилювачі електричних сигналів. Схеми забезпечення статичного режиму біполярного і польового транзисторів.

1.2.1. Підсилювачі електричних сигналів. Основні визначення, класифікація

1.2.2. Основні технічні характеристики підсилювачів

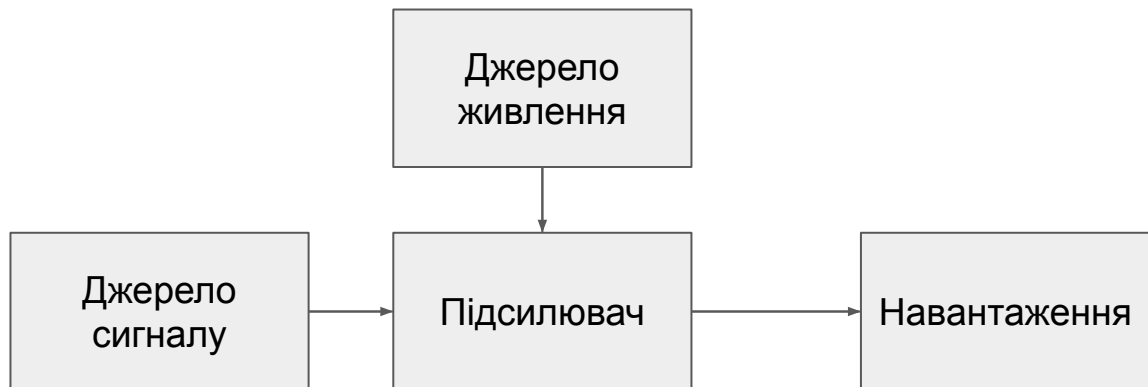
1.2.3. Схеми забезпечення статичного режиму біполярного транзисторного каскаду

1.2.4. Схеми забезпечення статичного режиму транзисторного каскаду на польовому транзисторі

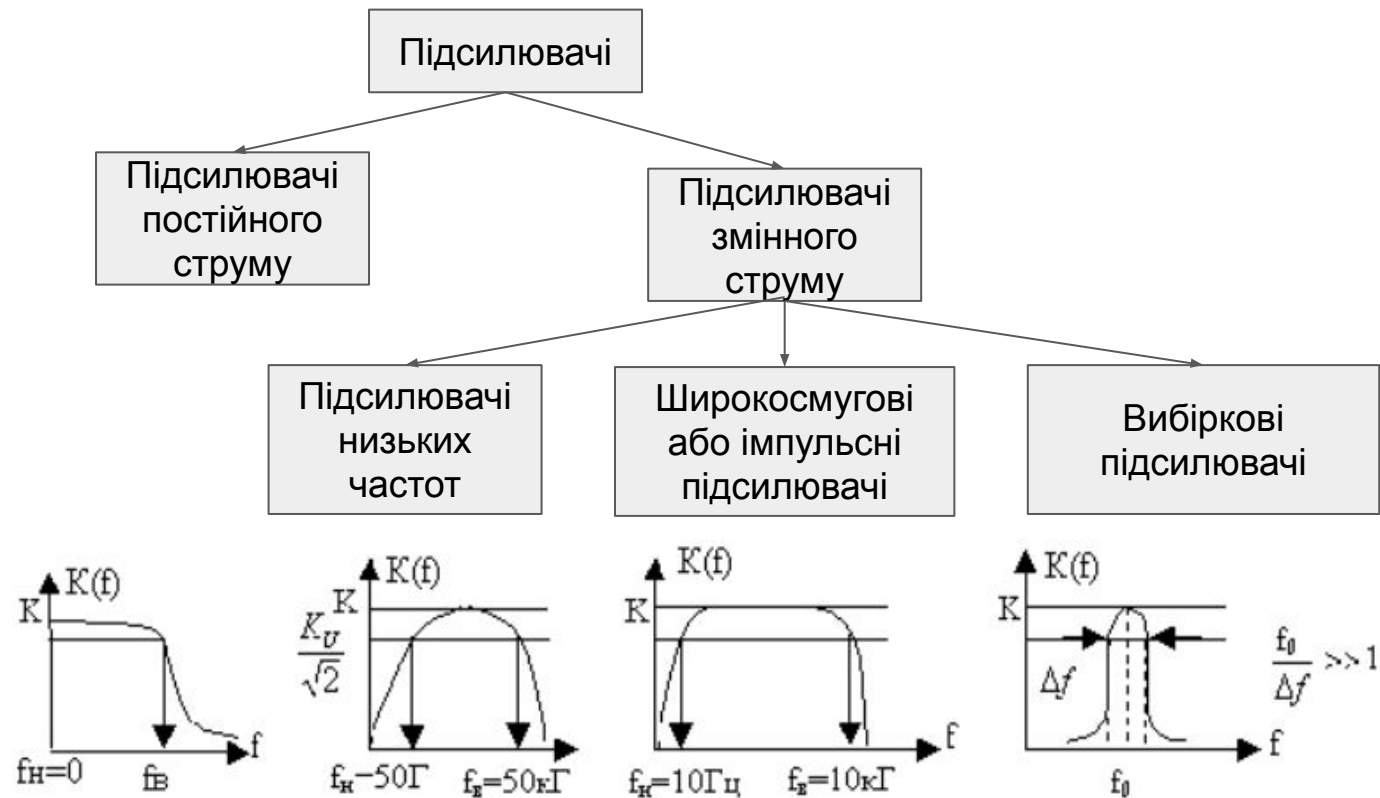
1.2.1. Підсилювачі електричних сигналів. Основні визначення, класифікація.

Підсилювач електричних сигналів

Підсилювач - це пристрій, призначений для посилення потужності електричних сигналів та узгодження параметрів навантаження із джерелом сигналу.



Класифікація підсилювачів електричних сигналів



Класифікація підсилювачів електричних сигналів

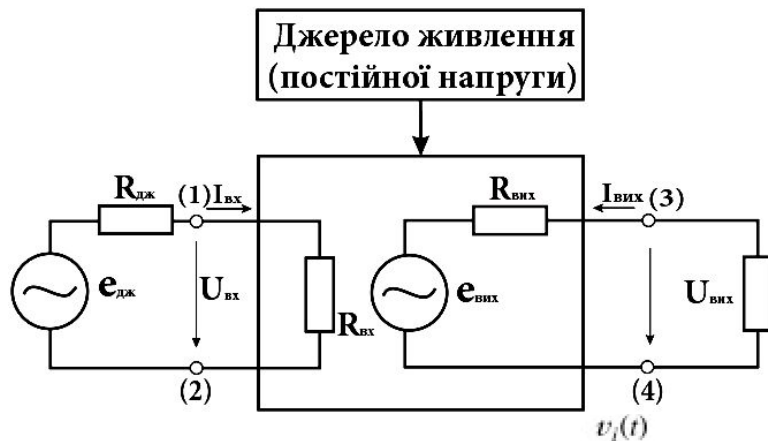


Класифікація підсилювачів електричних сигналів

За шириною смуги підсилювальних сигналів:

- 1) Підсилювачі змінного струму підсилюють тільки змінну складову корисного сигналу в смузі від нижньої частоти f_H до вищої робочої частоти f_B .
- 2) Підсилювачі високої частоти призначені для підсилення коливань модульованих високою частотою. Відношення верхньої частоти спектру f_B до нижньої f_H близьке до одиниці ($f_B / f_H < 1,1$).
- 3) Підсилювачі проміжної частоти призначені для підсилення коливань модульованих проміжною частотою. Відношення верхньої частоти спектру f_B до нижньої f_H близьке до одиниці ($f_B / f_H < 1,1$).
- 4) Підсилювачі низької частоти. До підсилювачів низької частоти відносяться підсилювачі звукових частот, які підсилюють електричні коливання в смузі частот, які сприймаються людським вухом (20Гц - 20кГц).
- 5) Широкосмугові підсилювачі підсилюють дуже широку смугу частот і мають дуже велике відношення вищої робочої частоти до нижньої (вища частота - одиниць МГц, а нижня - від сотень герц до одиниць кГц).
- 6) Вибіркові або селективні підсилювачі підсилюють сигнали в дуже вузькій смузі частот, за межами цієї смуги підсилення різко зменшується
- 7) Підсилювачі постійного струму призначені для підсилення електричних коливань в смузі частот від $f_H=0$ до вищої частоти f_B . Ці підсилювачі підсилюють як змінну, так і постійну складову сигналу.

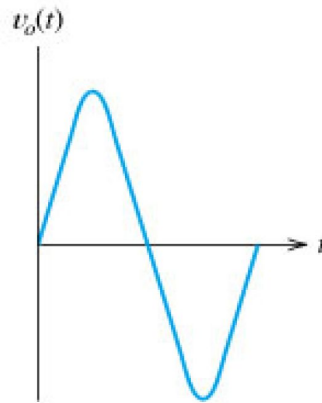
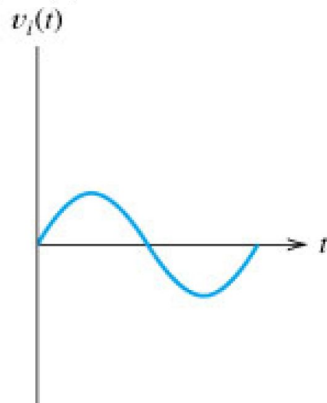
Підсилювач електричних сигналів як чотирьохполюсник



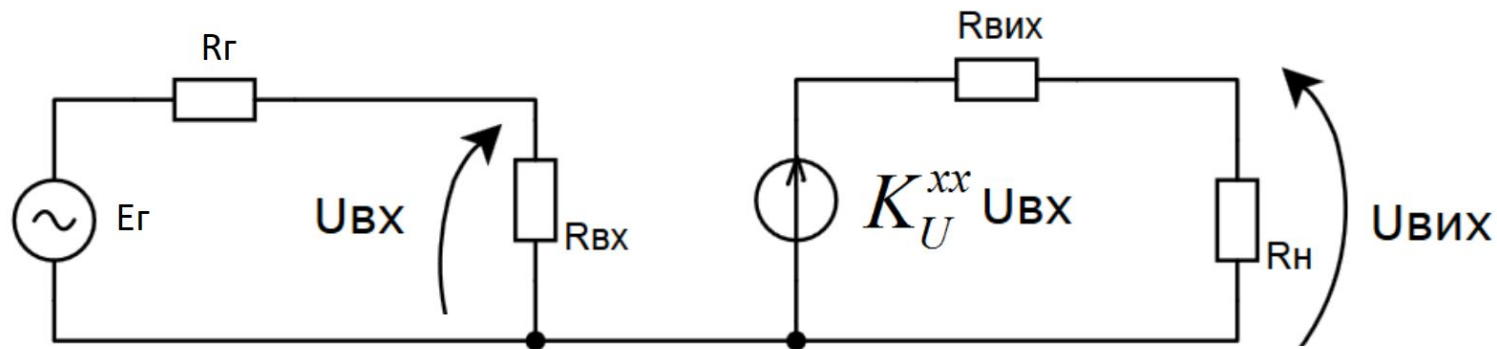
В ідеалі вихідний сигнал підсилювача - з тією ж формою хвилі, що і вхідний сигнал, але з більшою амплітудою

$$U_{вих}(t) = K_V U_{вх}(t)$$

K_V коефіцієнт підсилення напруги підсилювача.



Макромодель підсилювача



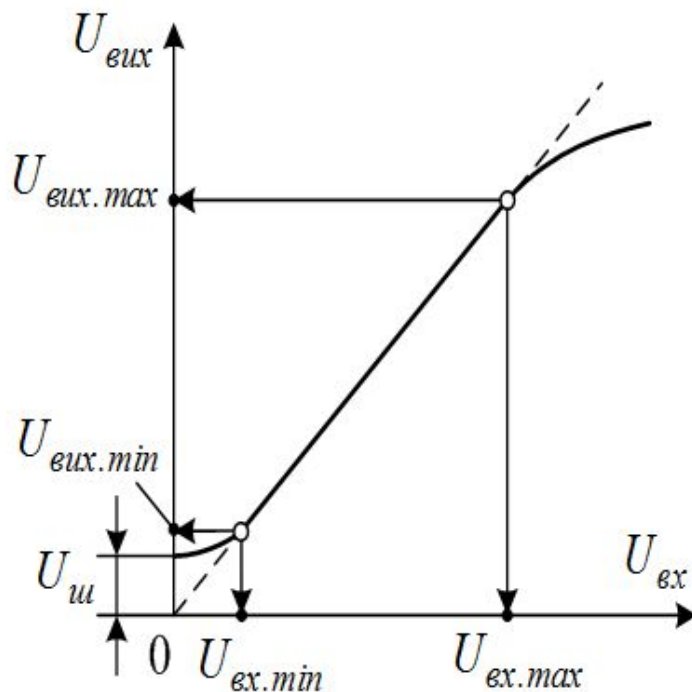
$$K_U = K_U^{xx} \frac{R_{\text{н}}}{R_{\text{н}} + R_{\text{вих}}}$$

1.2.2. Основні технічні характеристики підсилювачів.

Схемні функції підсилювача

Схемна функція	Визначення	Формула	Хол. хід $R_H = \infty$	Кор. зам. $R_H = 0$
Коефіцієнт передачі напруги	$K_u = \frac{U_{вих}}{U_{вх}}$	$\frac{R_H \Delta_{\alpha\delta}}{R_H \Delta_{\alpha\alpha} + \Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}$	$\frac{\Delta_{\alpha\delta}}{\Delta_{\alpha\alpha}}$	0
Коефіцієнт передачі струму	$K_i = \frac{i_{вих}}{i_{вх}}$	$\frac{\Delta_{\alpha\delta}}{R_H \Delta_{\alpha\alpha} + \Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}$	0	$\frac{\Delta_{\alpha\delta}}{\Delta_{\beta\delta}}$
Опір передачі	$Z_{пер} = \frac{U_{вих}}{i_{вх}}$	$\frac{R_H \Delta_{\alpha\delta}}{R_H \Delta_{\alpha\alpha} + \Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}$	$\frac{\Delta_{\alpha\delta}}{\Delta_{\alpha\alpha}}$	0
Провідність передачі	$Y_{пер} = \frac{i_{вих}}{U_{вх}}$	$\frac{\Delta_{\alpha\delta}}{R_H \Delta_{\alpha\alpha} + \Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}$	0	$\frac{\Delta_{\alpha\delta}}{\Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}$
Вхідний опір	$Z_{вх} = \frac{U_{вх}}{i_{вх}}$	$\frac{R_H \Delta_{\alpha\alpha} + \Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}{R_H \Delta_{\alpha\alpha} + \Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}$	$\frac{\Delta_{\alpha\alpha}}{\Delta_{\alpha\alpha}}$	$\frac{\Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}{\Delta_{\beta\delta}}$
Вихідний опір	$Z_{вих} = -\frac{U_{вих}}{i_{вих}}$	$\frac{R_{дж} \Delta_{\beta\delta} + \Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}{R_{дж} \Delta_{\alpha\alpha} + \Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}$	$\frac{\Delta_{\beta\delta}}{\Delta_{\alpha\alpha}}$	$\frac{\Delta_{\alpha\alpha, \beta\delta}}{\Delta_{\alpha\alpha}}$
Формули для схемних функцій прохідного чотириполюсника отримують з формул для врівноваженого чотириполюсника шляхом наступної заміни індексів: $\alpha \rightarrow (\alpha + \gamma); \beta \rightarrow (\beta + \delta).$				

Амплітудні характеристики підсилювачів



Амплітудно-частотна характеристика підсилювачів

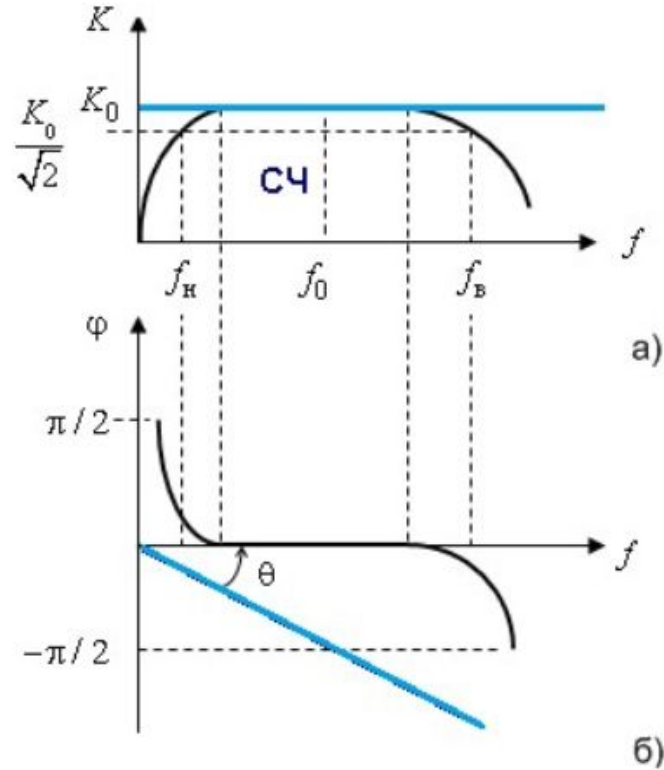


Частота зрізу (гранична, -3 дБ) - частота, на якій величина коефіцієнта підсилення потужності складає половину від значення в СЧ.

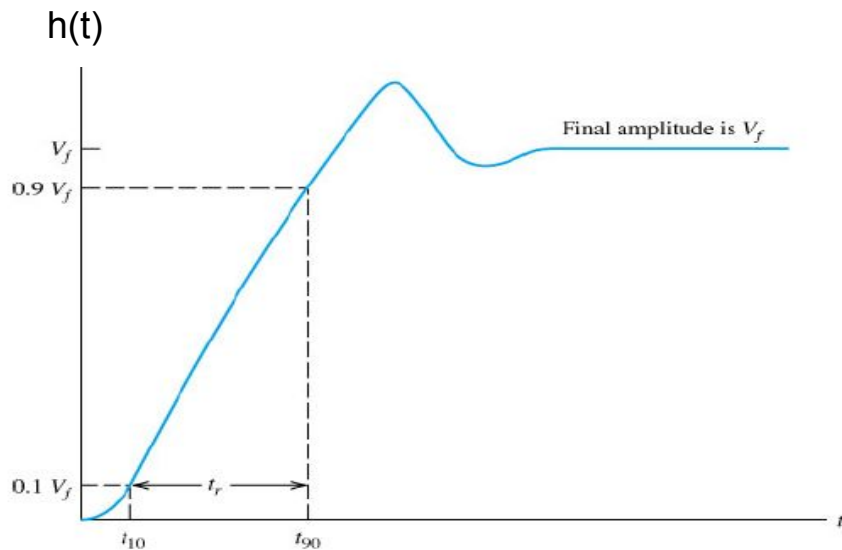
Широкосмуговий підсилювач: підсилювач постійного струму або підсилювач з нижньою граничною частотою, що становить невелику частку від верхньої граничної частоти.

Вузькосмуговий (смуговий) підсилювач: смуга пропускання мала, порівняно з центральною частотою.

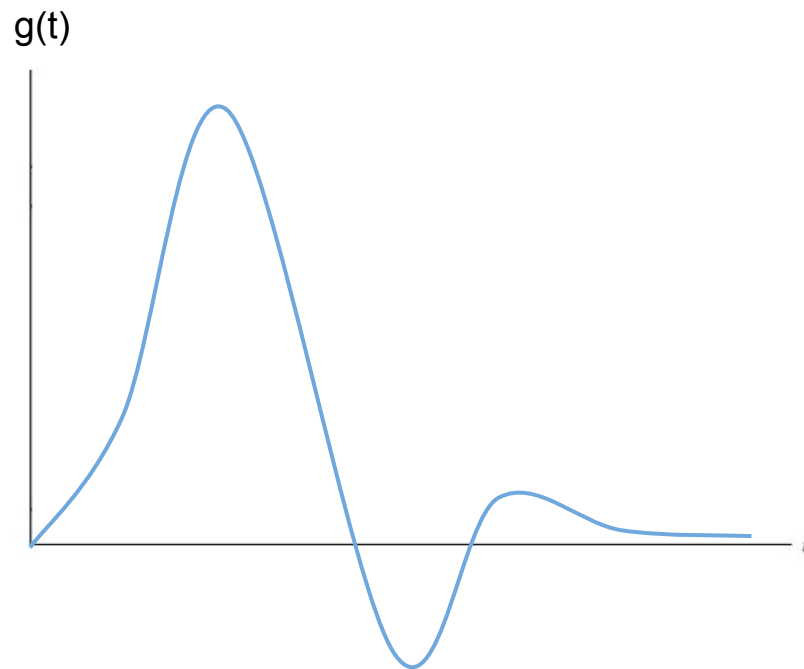
Частотні характеристики підсилювачів



Часові характеристики підсилювачів: перехідна та імпульсна характеристики

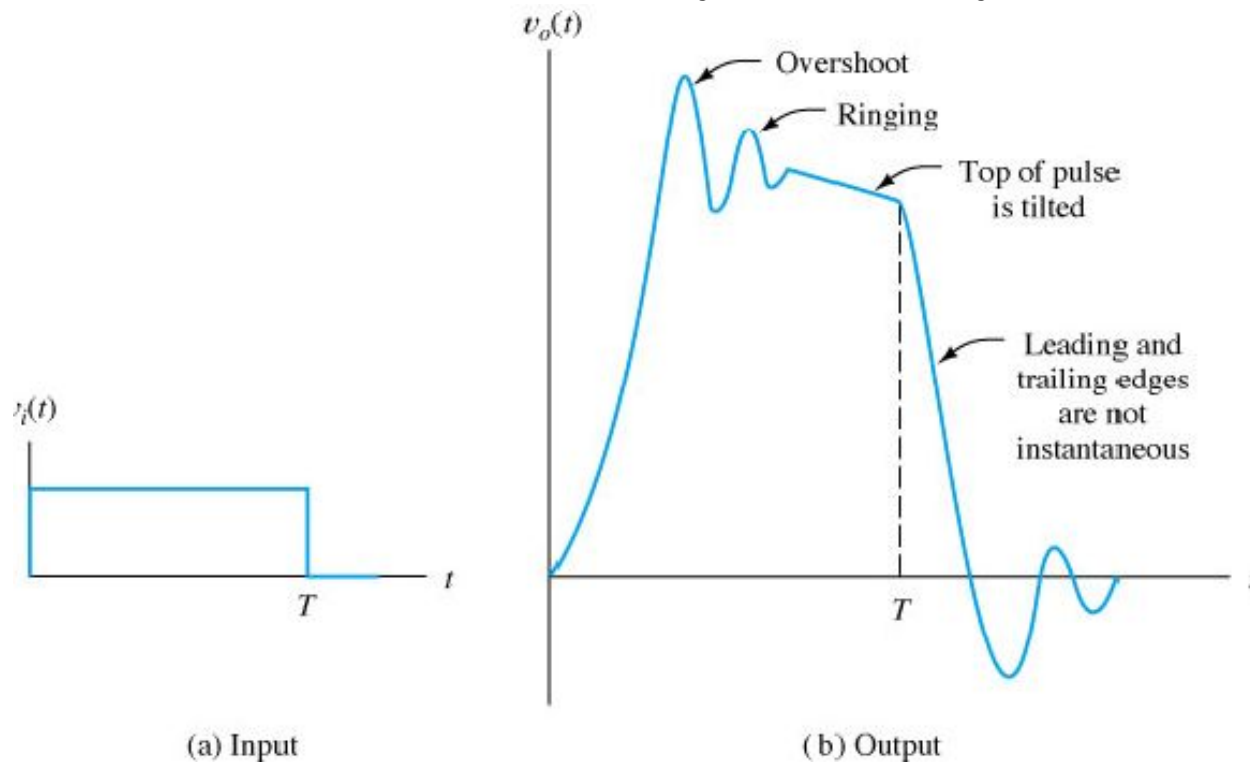


Перехідна характеристика підсилювача



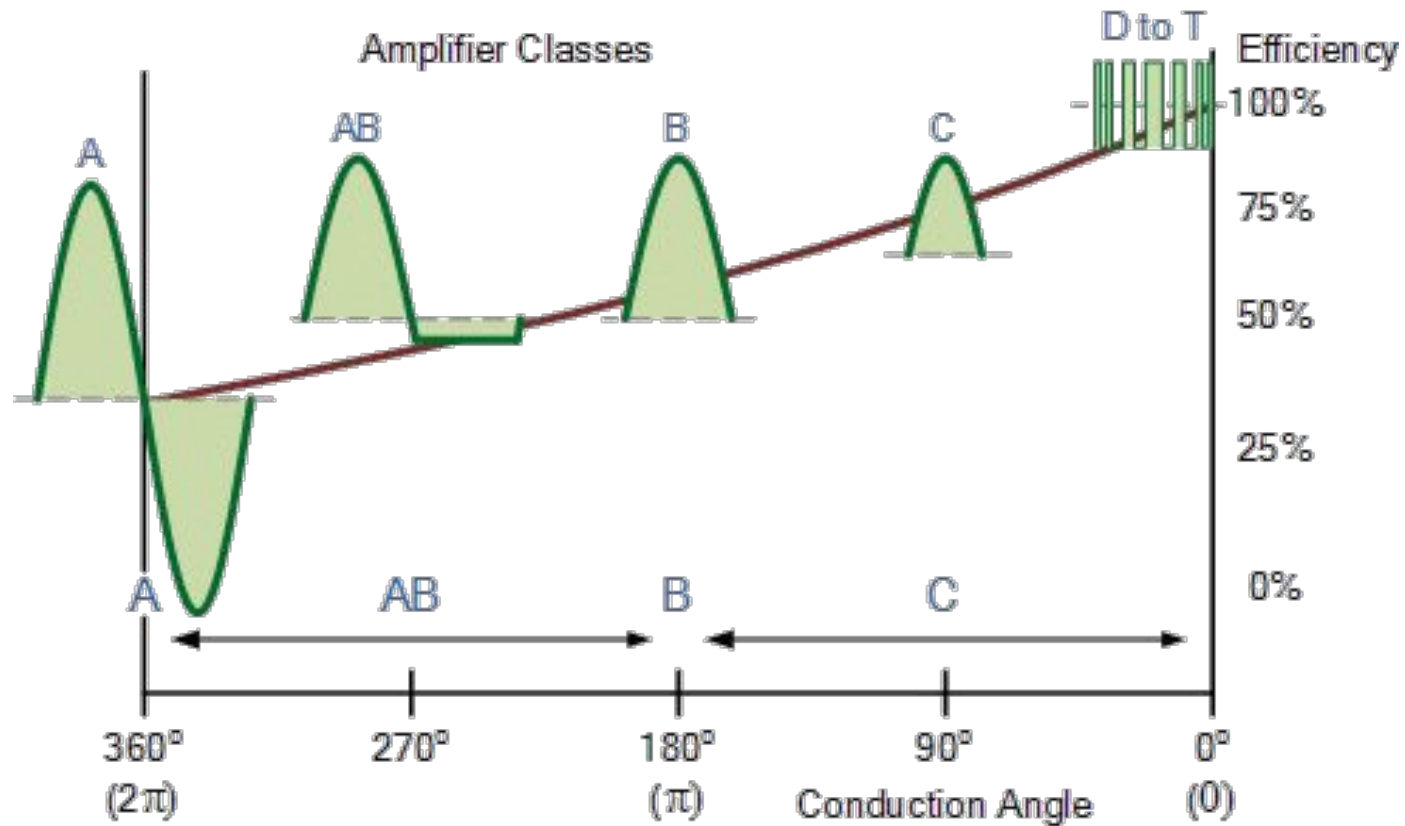
Імпульсна характеристика підсилювача

Реакція підсилювача на прямокутний імпульс



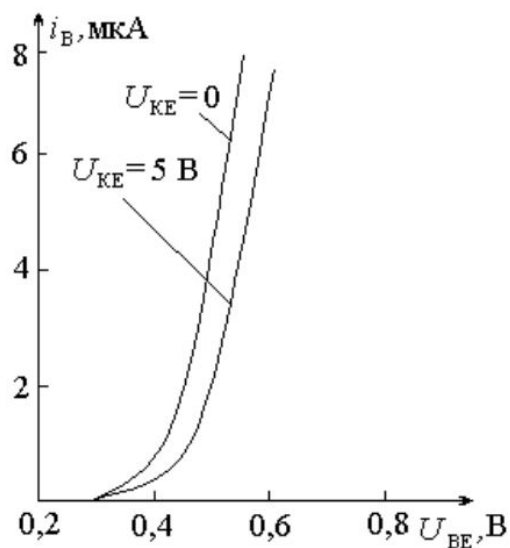
Вхідний імпульс та типовий вихідний імпульс широкосмугового підсилювача змінного струму

Класи підсилення

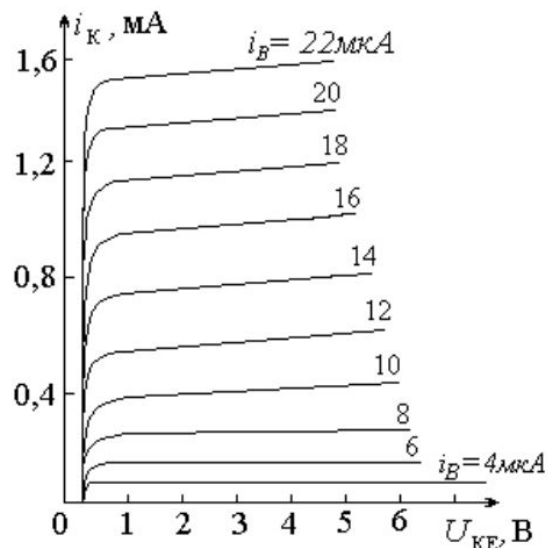


1.2.3. Схеми забезпечення статичного режиму біполярного транзисторного каскаду.

ВАХ прип-транзистора



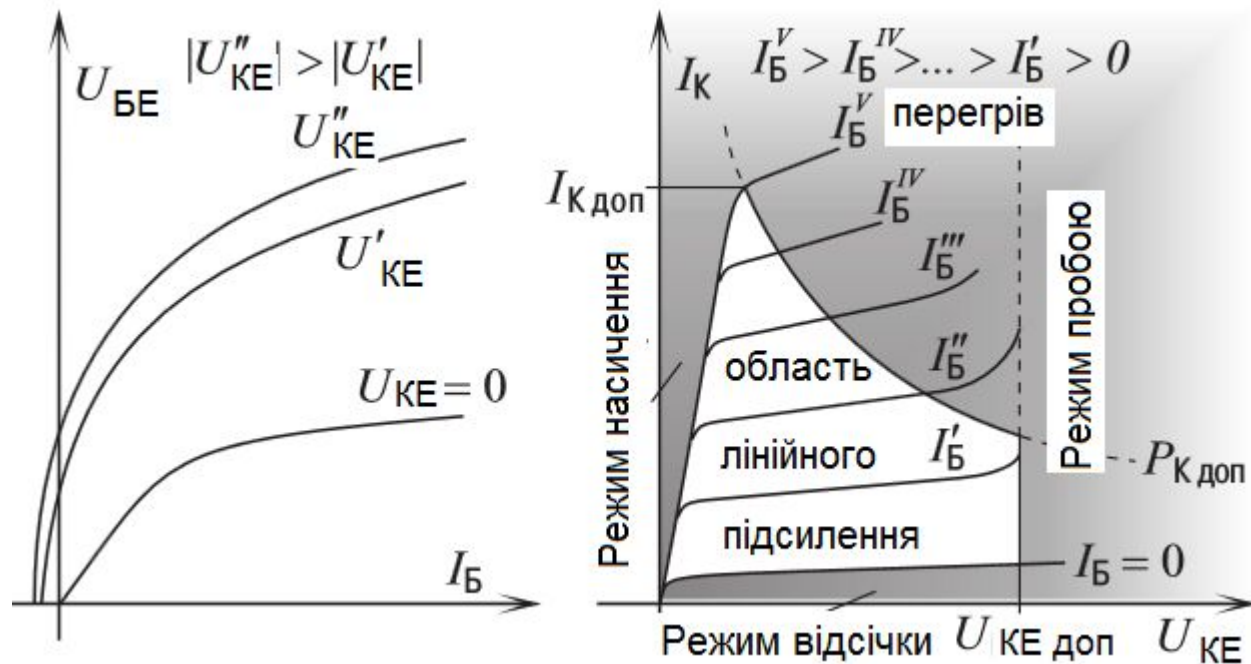
а)



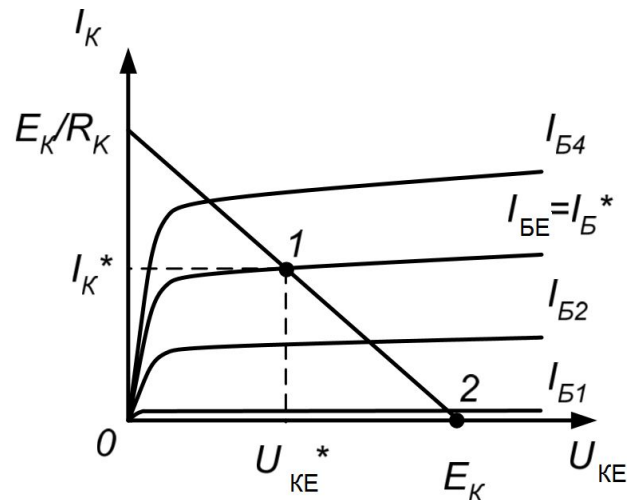
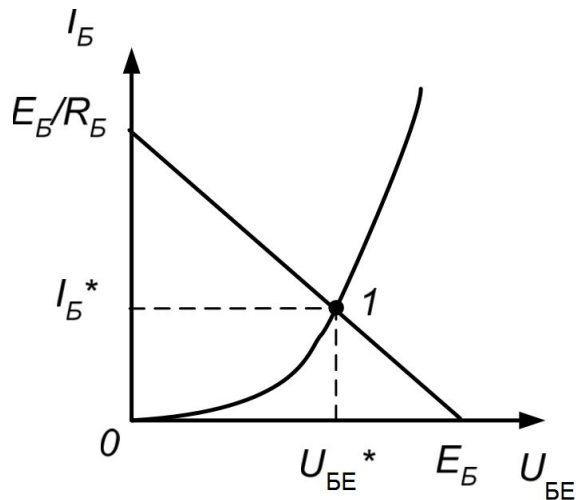
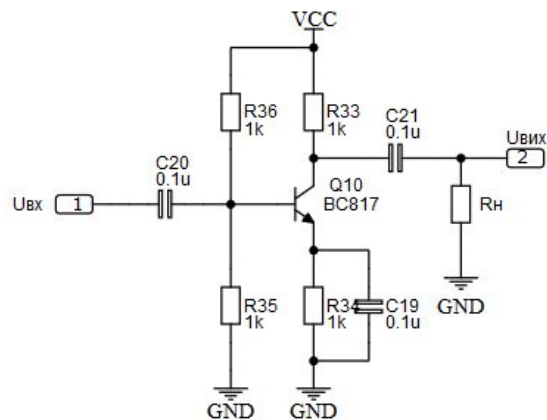
б)

Вхідні (а) та вихідні (б) вольт-амперні характеристики БТ

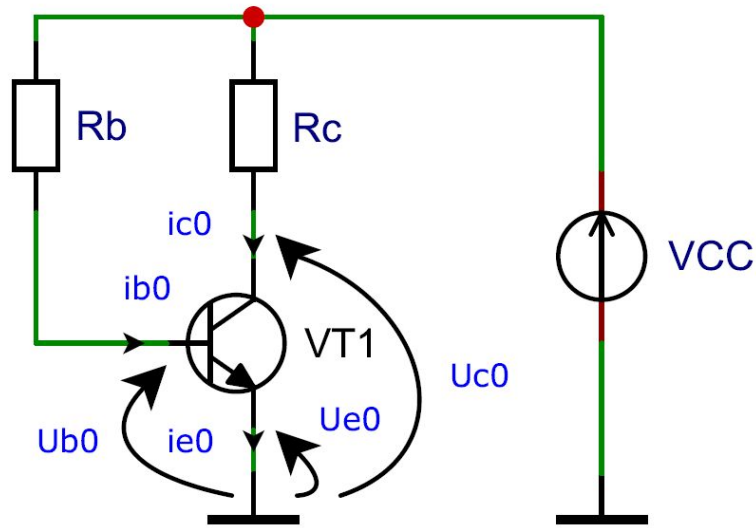
Вибір робочої точки



Лінія навантаження каскаду із спільним емітером



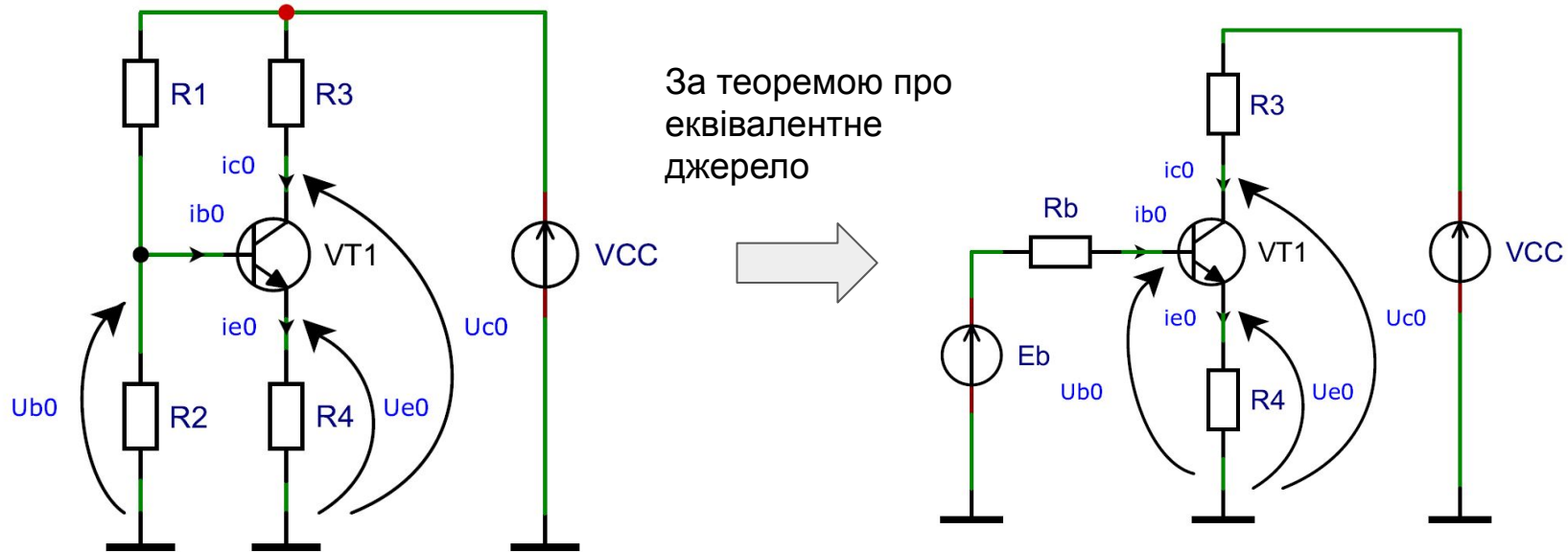
Найпростіша схема забезпечення статичного режиму каскаду на біполярному транзисторі



$$U_{be0}(i_{b0}) = U_{b0} - U_{e0} = (V_{CC} - R_b \cdot i_{b0}) - 0 = V_{CC} - R_b \cdot i_{b0}$$

$$U_{ce0}(i_{c0}) = U_{c0} - U_{e0} = (V_{CC} - R_c \cdot i_{c0}) - 0 = V_{CC} - R_c \cdot i_{c0}$$

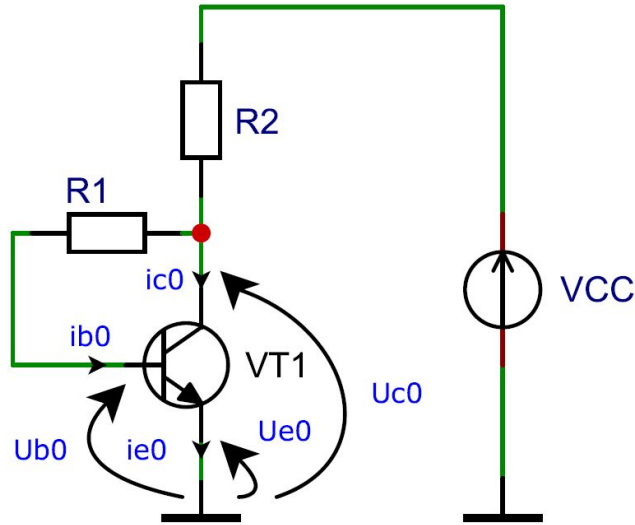
Схема забезпечення статичного режиму каскаду на біполярному транзисторі



$$U_{be0}(ib0) = U_{b0} - U_{e0} = (E_b - R_b \cdot ib0) - R_4 \cdot ie0 = V_{CC} \cdot R_2 / (R_1 + R_2) - (R_1 || R_2) \cdot ib0 - R_4 \cdot (\beta + 1) \cdot ib0$$

$$U_{ce0}(ic0) = U_{c0} - U_{e0} = V_{CC} - R_3 \cdot ic0 - R_4 \cdot ie0 = V_{CC} - (R_3 + R_4 \cdot (\beta + 1) / \beta) \cdot ic0$$

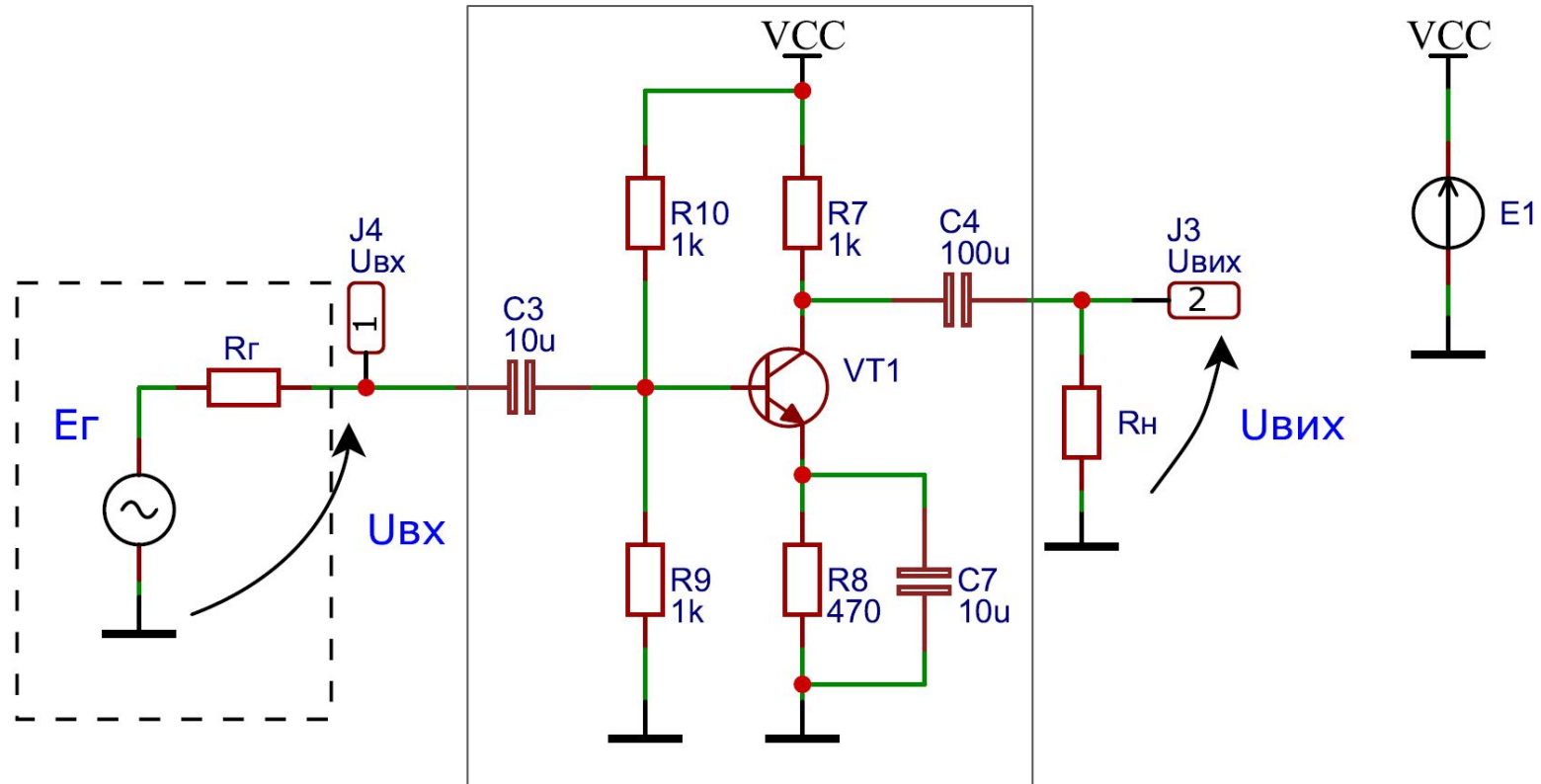
Схема забезпечення статичного режиму каскаду на біполярному транзисторі із автозміщенням



$$U_{ce0}(ic_0) = U_{c0} - U_{e0} = (V_{CC} - R_2 \cdot (ic_0 + ib_0)) - 0 = V_{CC} - R_2 \cdot (1 + 1/\beta) \cdot ic_0$$

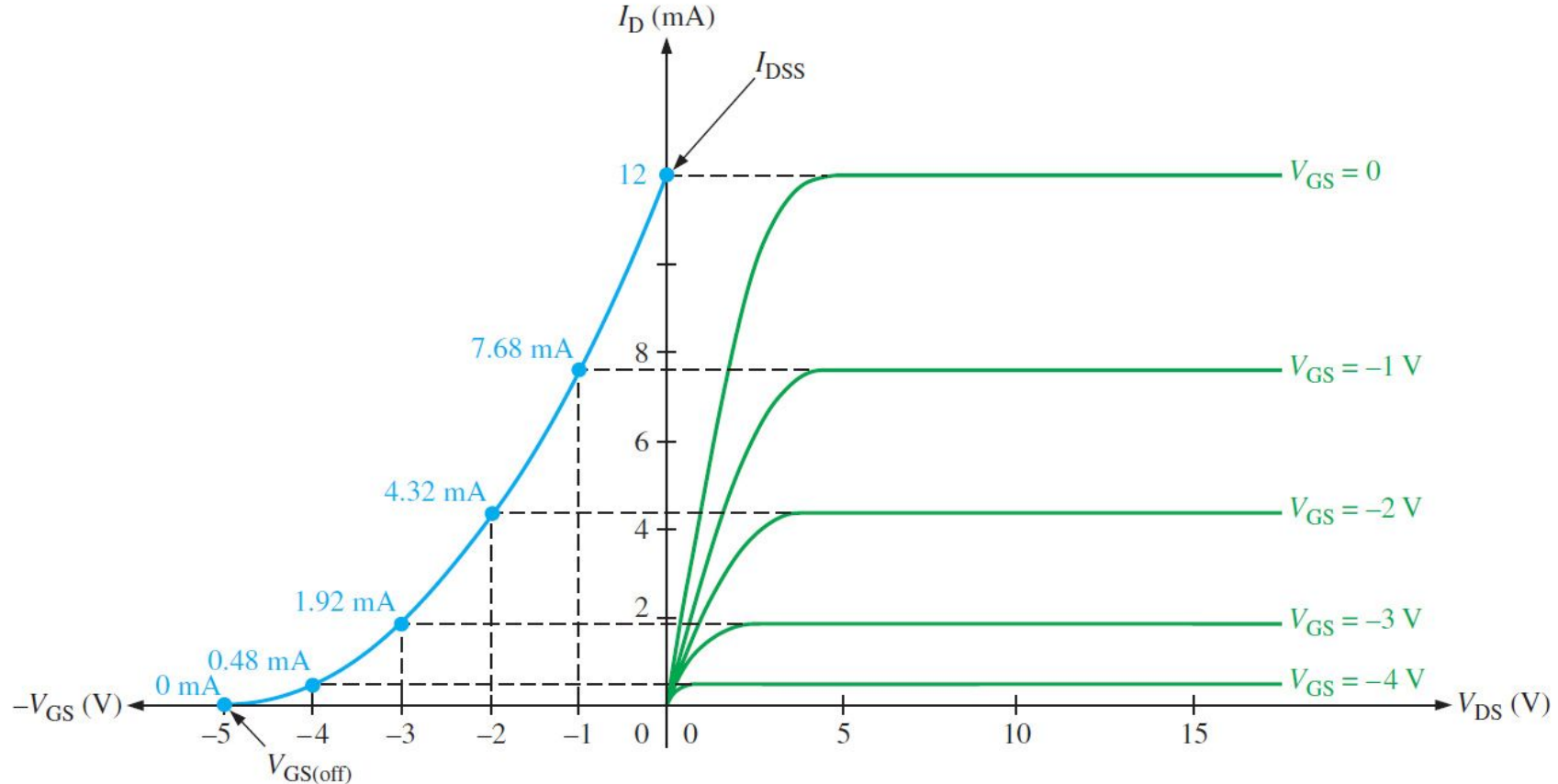
$$\begin{aligned} U_{be0}(ib_0) &= U_{b0} - U_{e0} = (U_{c0} - R_1 \cdot ib_0) - 0 = V_{CC} - R_2 \cdot (1 + 1/\beta) \cdot ic_0 - R_1 \cdot ib_0 = \\ &= V_{CC} - (R_2 \cdot (\beta + 1) + R_1) \cdot ib_0 \end{aligned}$$

Підсилювальний каскад із спільним емітером - реальна схема

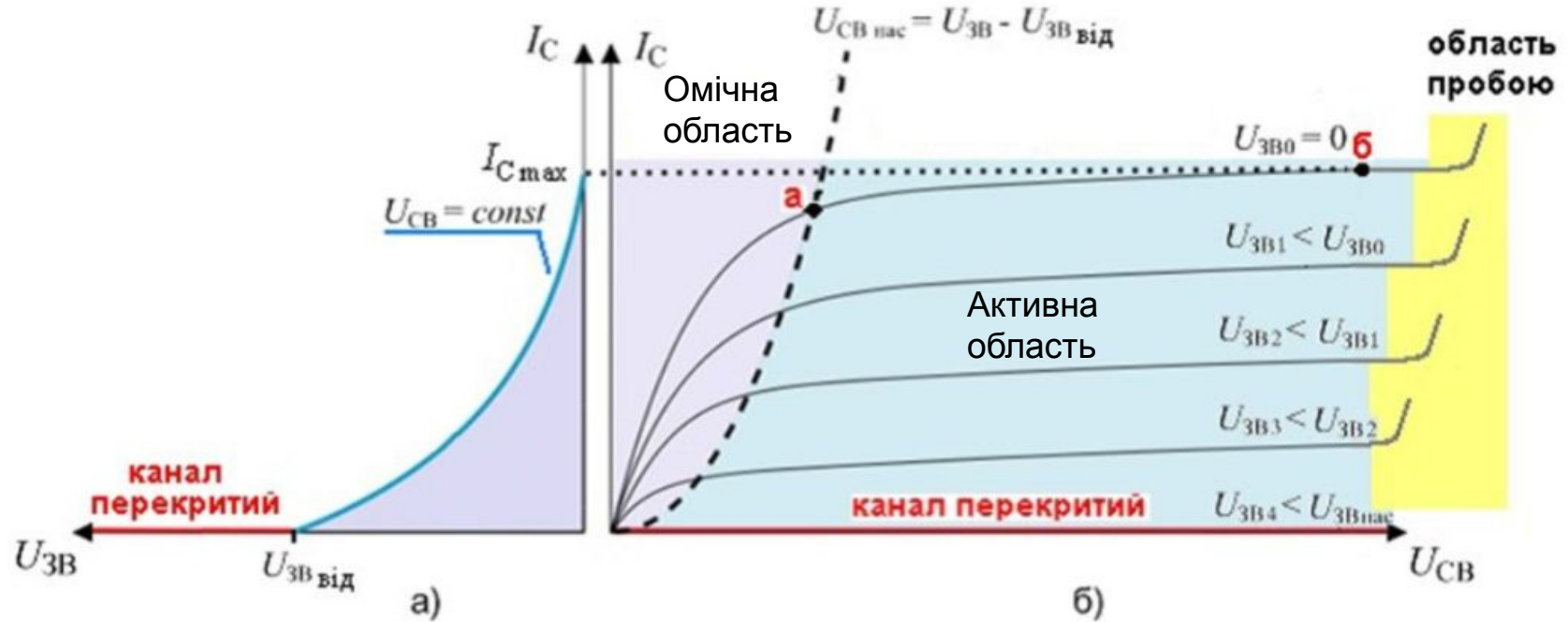


1.2.4. Схеми забезпечення статичного режиму транзисторного каскаду на польовому транзисторі.

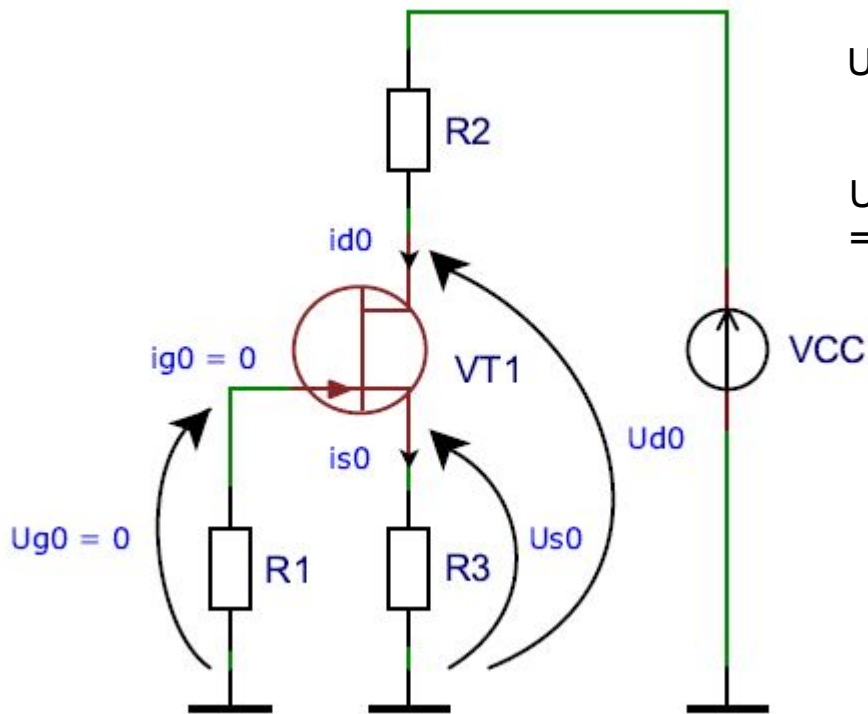
ВАХ польового транзистора з керуючим рп-переходом



Вибір робочої точки польового транзистора



Схеми забезпечення статичного режиму роботи каскаду на польовому транзисторі



$$U_{gs0}(is0) = U_{g0} - U_{s0} = 0 \cdot R1 - is0 \cdot R3 = - is0 \cdot R3$$

$$U_{ds0}(is0) = U_{d0} - U_{s0} = VCC - id0 \cdot R2 - is0 \cdot R3 = VCC - is0 \cdot (R2 + R3)$$

**Дякую за
увагу!**